

Mikrocomputertechnik 1

Einheit 9: Wrap-Up & C-to-Assembly

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Folie

1 / 38

Wrap-Up & C-to-Assembly

Folie

2 / 38

Der Kreis schließt sich

- Herzlich willkommen zur letzten regulären Vorlesung in Mikrocomputertechnik 1
- Intensives Semester: Computer von Grund auf verstanden
- Heute: Hochsprachen (C/C++) final mit RISC-V-Assembler verbinden
- Theorie kurz (ca. 45 Min.), danach ca. 3 Stunden Labor
- Abschluss: Mini-Projekt und gezielte Klausurvorbereitung



Notizen

Finale: Transistoren, Pipelining, OS. Heute der Bogen von C zum Assembler. Danach Labor und Klausurfragen.

Agenda für den heutigen Tag

1. Der Übersetzungsprozess — klassische C/C++-Toolchain
2. C-to-Assembly — `if`, `while`, `for`
3. Mini-Projekt (State Machine) — Briefing in Ripes
4. Klausurvorbereitung — Organisatorisches und Aufgabentypen
5. Q&A & Labor — freies Coden und Fragen



Notizen

Kurz: Wer erzeugt Maschinencode? Compiler-Muster für Kontrollfluss; dann FSM-Labor und Klausurformate.

Rückblick auf das Semester

- Einheit 1: Logikgatter und Transistoren
- Einheiten 2–4: RISC-V-Assembler und ABI
- Einheiten 5–6: Datenpfad und Control Unit
- Einheit 7: Pipelining — Durchsatz steigern
- Einheit 8: I/O und Syscalls — Außenwelt und OS

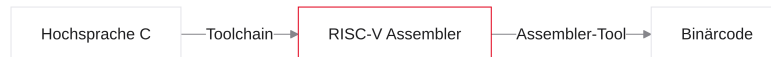
Die Blackbox Computer ist entschlüsselt.
Auf Hardware-Ebene bleiben keine Geheimnisse.

Notizen

Treppe der Abstraktion: Transistoren, ISA/ABI, Datenpfad, Pipeline, I/O.

Die letzte Lücke

- Wochenlang Assembler in Venus und Ripes
- Industrie: große Programme in C, C++, Rust, ...
- Frage: Wie wird `printf("Hallo");` ausführbarer Maschinencode (viele Wörter / Syscalls)?
- Antwort: die Toolchain (Werkzeugkette)



Notizen

Brücke zwischen C und dem 5-Stufen-Prozessor: die Toolchain.

Die Toolchain

Der Übersetzungsprozess

- `gcc main.c` startet vier verkettete Werkzeuge
- Output des einen = Input des nächsten



Notizen

Vier Stationen: Preprocessor, Compiler, Assembler, Linker.

1. Preprocessor und 2. Compiler

- Preprocessor: Text-Ersetzer für # . . . (#include, #define)
- Header-Text wird eingefügt; Makros expandiert
- Compiler: Syntax/Semantik, Optimierung; Ausgabe: RISC-V-Assembler (.s)

```
int a = 5;
```

```
li s0, 5
```

Notizen

Preprocessor = Textersetzung. Compiler = Kern: C wird zu Assembler.

3. Assembler

- Eingabe: Text mit add, lw, beq
- Ausgabe: 32-Bit-Maschinencode (Object-File .o)
- Nutzt Instruktionsformate R/I/S/B/J (Einheit 2)
- Noch nicht ausführbar: Adressen oft noch offen

```
Text:    add t0, t1, t2
Hex:     0x007302B3
```

Notizen

Assembler packt Opcode/rs1/rs2/rd laut Handbuch. Object-Dateien fehlen oft noch finale Adressen.

4. Linker

- Compiler kennt die finale Adresse von printf oft nicht
- jal/lw-Ziele können Lücken haben
- Linker: alle .o + Libraries (z. B. libc) zusammenkleben
- Finale Adressen eintragen
- Output: Executable (.elf / .exe)

Notizen

Erst der Linker macht das Programm ladbar.

Folie

11/38

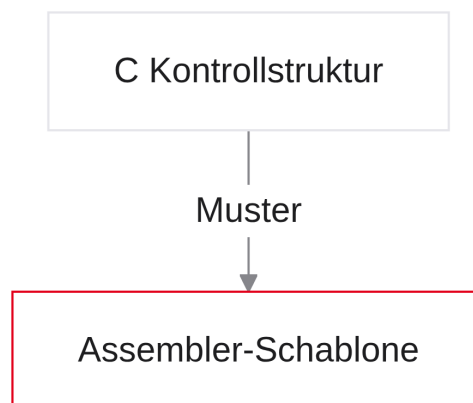
C-to-Assembly: Kontrollstrukturen

Folie

12/38

Muster des Compilers

- Wie wird übersetzt?
- Rolle: Compiler-Hut aufsetzen
- `if`, `while`, `for` - Schablonen
- Relevant für Klausur, Reverse Engineering, Debugging



Notizen

Kopf-Übersetzung der gängigen C-Muster.

Variablen und Register

- Lokale Variablen: Compiler bevorzugt schnelle Register
- ABI: oft `s0-s11` für langlebige Lokale
- Register Pressure: Spilling auf den Stack (`sw/lw`)

```
int a = 5;  
int b = 10;  
int c = a + b;
```

```
li s0, 5  
li s1, 10  
add s2, s0, s1
```

Notizen

Solange Platz: Variablen in Registern. Spilling kostet Performance.

Das if-Statement (C-Code)

- Klassisches If-Else
- Vergleich a und b
- Gleich: Block 1; sonst Block 2

```
int a = 5;  
int b = 10;  
int c;  
  
if (a == b) {  
    c = 1;  
} else {  
    c = 2;  
}
```

Notizen

Bedingungs-Umkehrung aus Einheit 3: Assembler fragt oft das Gegenteil.

Das if-Statement (Assembler)

- C: `a == b` → Assembler oft `bne` (Gegenteil)
- Ungleich: zum Else springen
- Am Ende des If-Blocks: `j End` - sonst Rutschen in Else

```
li s0, 5
li s1, 10
bne s0, s1, Else_Block

If_Block:
li s2, 1
j End

Else_Block:
li s2, 2

End:
```

Notizen

Klassischer Klausurfehler: fehlender Jump nach dem If-Block.

Die while-Schleife (C-Code)

- Kopfgesteuert: Bedingung vor dem Körper
- `i` hochzählen, bis 10

```
int i = 0;

while (i < 10) {
    i++;
}
```

Notizen

Ist die Bedingung anfangs falsch, läuft der Körper kein Mal.

Die while-Schleife (Assembler)

- Label While_Start am Kopf
- C: $i < 10 \rightarrow$ Assembler oft bge (Abbruch)
- Am Ende: j While_Start

```
li s0, 0
li t0, 10

While_Start:
    bge s0, t0, While_End
    addi s0, s0, 1
    j While_Start

While_End:
```

Notizen

Kreis: Prüfung, Body, Rücksprung.

Die for-Schleife (C-Code)

- Syntaktischer Zucker für while
- Init, Bedingung, Inkrement in einer Zeile
- Beispiel: Array-Summe

```
int sum = 0;
int arr[10] = { /* ... */ };

for (int i = 0; i < 10; i++) {
    sum = sum + arr[i];
}
```

Notizen

Standard zum Iterieren über Arrays.

Die for-Schleife (Assembler)

1. Initialisierung vor dem Label
2. Bedingung direkt danach
3. Body
4. Inkrement
5. Rücksprung

```
li s0, 0          # sum = 0
li s1, 0          # i = 0
li t0, 10
la s2, arr

For_Loop:
    bge s1, t0, For_End
    # Body: siehe nächste Folie
    addi s1, s1, 1
    j For_Loop

For_End:
```

Notizen

Blaupause jeder For-Schleife in Assembler.

Arrays: `arr[i]` in Hardware

- C: `arr[i]` = i-tes Element
- CPU: Bytes - int = 4 Byte
- Adresse = Base + ($i \times 4$) oft als `slli` um 2

```
slli t1, s1, 2      # i * 4
add  t2, s2, t1      # Base + Offset
lw   t3, 0(t2)
add  s0, s0, t3      # sum += arr[i]
```

Notizen

Klassischer Klausurfehler: Offset ohne Multiplikation mit 4.

Funktionen: ABI, a0 und ret

- Parameter in a0, a1, ... (ABI, Einheit 4)
- C-return = Wert nach a0, dann ret (Sprung über ra)
- Leaf-Beispiel unten; nicht-leaf braucht Stack-Prolog/Epilog (Klausur-Typ 2)

```
int calc(int a) {  
    return a * 2;  
}
```

```
calc:                                # Leaf: kein Stack nötig  
    slli a0, a0, 1  
    ret  
  
main:  
    li a0, 5  
    jal ra, calc  
    # Ergebnis in a0
```

Notizen

Leaf-Funktionen können ohne Frame auskommen. Ruft die Funktion weiter auf oder nutzt s-Register, greifen Prolog/Epilog aus Einheit 4.

Compiler-Output in Echt (Godbolt)

- Unoptimiert (-O0): Muster wie oben
- -O3: Loop Unrolling, Scheduling gegen Hazards (Einheit 7)
- Tipp: [Compiler Explorer](#) - C live als RISC-V-Assembler

Notizen

Release-Builds optimieren aggressiv für Pipeline und Latenz.

Warum Assembler lernen?

1. Maschinenverständnis: Caches, Stalls, Spilling
2. Embedded: Bootloader, ISR, Treiber - C und Assembler gemischt
3. Security / Reverse Engineering: oft nur Disassembly

```
Assembler ist selten für große Apps.  
Assembler ist das Röntgengerät des Informatikers.
```

Notizen

Wer RISC-V versteht, schreibt besseres C und liest Maschinencode.

Labor & Klausur

Übergang in die Praxisphase

- Formaler Vorlesungsteil beendet
- Ca. 3 Stunden Praxis
- Abschlussprojekt: Finite State Machine (FSM)
- Danach: Klausur-Formalia und Aufgabentypen



Notizen

FSM bündelt Kontrollfluss, I/O und Logik des Semesters.

Projekt: Die State Machine

- Finite State Machine (FSM): zu jedem Zeitpunkt genau ein Zustand
- Eingaben (Taster) → Übergänge (Transitions)
- Fundament: Ampeln, Spiele, Protokolle, Steuerungstechnik

Notizen

FSM merkt sich den Status; Sensorereignisse triggern Zustandswechsel.

Beispiel: Ampelschaltung

- Zustände: 0 Rot, 1 Rot/Gelb, 2 Grün, 3 Gelb
- Übergang z. B. per Timer
- In C: `switch/case` oder `while + if`



Notizen

Immer genau ein Zustand; Transitionen deterministisch.

Umsetzung in Assembler

- Zustandsvariable in sicherem Register (z. B. `s0`)
- Endlosschleife: Turm aus `beq` zu State-Labels
- Im State: Arbeit (LED, Taster), dann `s0` ändern, `j Loop`

```

    li s0, 0
Loop:
    beq s0, zero, State_0
    li t0, 1
    beq s0, t0, State_1
    j State_0          # Default / unbekannt

State_0:
    # LED, Taster, ggf. s0 = 1
    j Loop

State_1:
    # LED, Taster, ggf. s0 = 2
    j Loop

```

Notizen

Skizze: Verteilerkopf oben, je State ein Label. Unbekannte Zustände sicher auf State 0.

Folie

29/38

Laboraufgabe: Das Code-Schloss

- Ripes: D-Pad + LED-Matrix
- Geheimcode: OBEN, UNTEN, RECHTS
- Start: LED rot (State 0)
- Richtig: State 1 gelb → State 2 blau → grün (offen)
- Falsche Taste: sofort zurück auf State 0 (rot)

Tipp: Entprellung (Debouncing) aus Einheit 8!
Sonst rauscht ein Klick durch alle States.

Notizen

Perfektes FSM-Labor: I/O + Kontrollfluss + Entprellung.

Die Klausur (Organisatorisches)

- Schriftliche Klausur (Orientierung: ca. 90 Minuten)
- Hilfsmittel: RISC-V Green Card / Reference Sheet liegt bei
- Kein Auswendiglernen von Opcodes oder Register-Nummern
- Fokus: Verständnis, Code-Analyse, Problemlösung

Notizen

Tabellen lesen können ja; stumpfe Opcodes nein.

Klausur-Typ 1: Code-Analyse (Tracing)

- Assembler-Snippet + Startwerte
- Rolle: menschlicher Simulator
- Frage z. B.: Wert in `t2` nach Ablauf?

```
li t0, 5
li t1, 3
sub t2, t0, t1    # t2 = 2
slli t2, t2, 1    # *2
# Ergebnis: t2 = 4
```

Notizen

Wie Venus Step-by-Step - Registerzeilen auf dem Schmierblatt.

Klausur-Typ 2: Code schreiben

- C → RISC-V übersetzen (Labor-Niveau)
- Beispiele: Summe 1..10; Funktion mit ABI (Prolog/Epilog)
- Register-Konventionen penibel einhalten

```
int summe = 0;
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    summe += i;
}
```

Notizen

For-Schablone + bei Funktionen Stack-Prolog/Epilog.

Folie

33/38

Klausur-Typ 3: Hardware / Datenpfad

- Einheiten 5–6: Single-Cycle-Blockdiagramm
- Datenweg eines `lw` markieren
- Control-Zeile für z. B. `or` ausfüllen

Befehl	ALUSrc	Mem- toReg	RegWrite	Mem- Read	MemWrite	Branch	ALUOp
<code>or</code>	0	0	1	0	0	0	10

- Main Control ist für alle R-Types gleich; `or` vs. `add` entscheidet die ALU Control (`funct3`)

Notizen

Deduktives Tracing aus Einheit 6: Signale ableiten, nicht auswendig lernen.

Folie

34/38

Klausur-Typ 4: Pipelining & Hazards

- Einheit 7: Timing-Raster IF/ID/EX/MEM/WB
- RAW-Hazards erkennen; Forwarding-Pfeile
- Unvermeidbarer Stall (Load-Use)

Befehl	1	2	3	4	5	6	7
<code>lw t0, 0(a0)</code>	IF	ID	EX	MEM	WB		
<code>add t1, t0, t0</code>		IF	ID	stall	EX	MEM	WB

Notizen

Load-Use: eine Bubble (stall). Danach Forwarding MEM→EX, wenn der Wert aus dem RAM kommt (Einheit 7).

Tipps zur Vorbereitung

1. Alte Laborblätter ohne Vorlage neu lösen; Venus Step nutzen
2. Godbolt: kleine C-Snippets, `-OO`, Sprünge analysieren
3. Lerngruppen: erklären, warum `MemtoReg` bei `sw Don't Care (X)` ist

Wie Mathematik: Durchlesen reicht nicht.
Sie müssen Code tippen.

Notizen

Simulator-Fehlermeldungen sind der beste Nachhilfelehrer.

Feedback & Evaluation

- Bitte an der anonymen Evaluation teilnehmen
- Tempo, Erklärungen, Nutzen der Simulatoren?
- QR-Code / Link der Hochschule live in der Vorlesung

Notizen

Feedback verbessert die kommenden Semester.

Das war Mikrocomputertechnik 1

- Fundamentaler Meilenstein erreicht
- Computer als klare, logische Maschine
- Später in C/Java/Python: physikalische Konsequenzen im Blick
- Danke für Mitarbeit - viel Erfolg in der Klausur

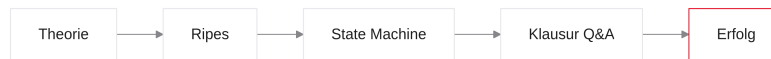
```
# Offizieller Ausstieg (Venus-ABI, nicht Ripes-MMIO):  
li a0, 10  
ecall
```

Notizen

Venus: Service-ID in a0 (Einheit 8). Ripes-Labor nutzt MMIO, keinen Exit-Syscall.

Q&A und Hands-On

- Restliche Zeit: Ihnen
- Ripes: Code-Schloss (FSM)
- Dozent zum Debuggen und für Klausurfragen da
- Labor ist eröffnet



Notizen

Safe bauen, entprellen, offene Fragen klären - viel Erfolg!